

SW - '26 4월 월간 MPS (CBCT Segmentation & VD Landmark)

- Mission
 - 개요
 - 목적
 - 수요자 요구사항
 - 현재 상태 (As-Is → To-Be)
 - 기대하는 결과물
- Performance Objectives
 - 성과 목표 1
 - 개요
 - 고정변수 목표
 - 고정변수 목표 전략
 - 변동변수 목표
 - 변동변수 목표 전략
 - 성과 목표 2
 - 개요
 - 고정변수 목표
 - 고정변수 목표 전략
 - 변동변수 목표
 - 변동변수 목표 전략
- Risks
 - 외부 리스크 + 대응
 - 내부 리스크 + 대응
- Mission
 - 개요
 - 목적
 - 수요자 요구사항
 - 현재 상태 (As-Is → To-Be)
 - 기대하는 결과물
- Performance Objectives
 - 성과 목표 1
 - 개요
 - 고정변수 목표
 - 고정변수 목표 전략
 - 변동변수 목표
 - 변동변수 목표 전략
 - 성과 목표 2
 - 개요
 - 고정변수 목표
 - 고정변수 목표 전략
 - 변동변수 목표
 - 변동변수 목표 전략
- Risks

- 외부 리스크 + 대응
- 내부 리스크 + 대응

Mission

개요

4월은 CBCT 기반 핵심 AI 엔진의 기술 기준선(v0.x) 확보에 집중한다. 범위는 1) CBCT 하악·치아 세그멘테이션, 2) VD(고경) 측정을 위한 Landmark Detection이다.

목적

5월 고도화 이전 단계로, 최소 실행 가능한 모델·파이프라인·데이터셋·검증 리포트를 확보하여 이후 통합·검증의 기반을 마련한다.

수요자 요구사항

- 세그멘테이션/랜드마크 엔진의 v0.x 결과물과 검증 리포트
- 라벨링 가이드와 QC 기준 초안
- E2E 추론 스크립트 및 샘플 결과

현재 상태 (As-Is → To-Be)

As-Is: 제한적 실험·아이디어 수준, 라벨/정답셋 부족

To-Be: 모델·파이프라인 v0.x, 라벨링/QC 가이드 v0.x, 초기 성능 리포트

기대하는 결과물

- Segmentation v0.x 산출물(모델, 추론 파이프라인, 리포트)
- VD Landmark v0.x 산출물(최소 Landmark 세트, 모델, 리포트)
- 데이터셋/라벨링·QC 가이드 v0.x

Performance Objectives

성과 목표 1

목표: CBCT 하악·치아 세그멘테이션 모델·파이프라인 v0.x

개요

입력 CBCT로부터 하악/치아 마스크를 산출하는 최소 실행 파이프라인과 성능 요약 리포트를 확보한다.

고정변수 목표

- 세그멘테이션 모델 v0.x 및 추론 파이프라인(입력→마스크) 스크립트
- 세그멘테이션용 데이터셋 정의와 라벨링 가이드 v0.x
- 초기 성능 리포트(지표 정의: IoU/DSC, 샘플 케이스 시각화 포함)

고정변수 목표 전략

- MVP 경로 우선: 하악·치아 핵심 구조 위주 라벨 표준화
- 적은 케이스라도 E2E 가동을 우선 확보, 실패/경계 케이스 기록
- 리포트는 수치보다 팩트·샘플 중심

변동변수 목표

- IoU/DSC 초기 타겟 구간 제시 및 결과 비교
- 경계 케이스 성능 저하 요인 도출

변동변수 목표 전략

- 데이터 품질/분포 리스크를 가정하고 주간 점검
- 라벨 기준 불일치 시 라벨 가이드 우선 보정

성과 목표 2

목표: VD(고경) Landmark Detection v0.x 및 검증 리포트

개요

VD 측정을 위한 최소 Landmark 세트를 정의하고, 검출 모델과 검증 리포트를 확보한다. LandMark 문서 결론에 따라 구개평면(ANS-PNS)을 primary 기준으로 채택한다.

고정변수 목표

- 최소 Landmark 세트/라벨링·QC 가이드 v0.x (ANS, PNS, ROr, LOr, RMeF, LMeF 중심)
- VD landmark detection 모델 v0.x 및 추론 스크립트
- VD 관점 검증 리포트 v0.x (OP 후보 산출 근거 포함)

고정변수 목표 전략

- Po 계열은 보조/검토로 한정, 구개평면을 primary 기준으로 사용
- 수동 정답 소수 케이스 우선 구축, 자동 결과와 비교
- VD에 직접 연결되는 지표 중심으로 간결한 리포트

변동변수 목표

- Landmark 검출 정밀도/재현율 초기 구간 달성
- OP 기울기·높이 후보 생성의 임상 납득성 확보(샘플 근거)

변동변수 목표 전략

- QC 통과 케이스 우선 사용, 오검출 패턴 피드백
 - CBCT overlay로 후보 타당성 보조 검증
-

Risks

외부 리스크 + 대응

- 라벨/데이터 수급 지연 → 필수 케이스 우선, 범위 고정
- CBCT 분포 편차(Full Face vs 하악 FOV) → 분포 태깅, 리포트 분리

내부 리스크 + 대응

- 모델 성능 기대 과대 → v0.x 기준선 명확화, 주간 리뷰
- QC 기준 미비 → 라벨·QC 가이드 우선 확정, 예외는 변수로 관리

 참고 포맷: SW - 3월 월간 MPS

SW - '26 5월 월간 MPS (Segmentation/VD Landmark 고도화·검증)

- Mission
 - 개요
 - 목적
 - 수요자 요구사항
 - 현재 상태 (As-Is → To-Be)
 - 기대하는 결과물
- Performance Objectives
 - 성과 목표 1
 - 개요
 - 고정변수 목표
 - 고정변수 목표 전략
 - 변동변수 목표
 - 변동변수 목표 전략
 - 성과 목표 2
 - 개요
 - 고정변수 목표
 - 고정변수 목표 전략
 - 변동변수 목표
 - 변동변수 목표 전략
- Risks
 - 외부 리스크 + 대응
 - 내부 리스크 + 대응
- Mission
 - 개요

- 목적
- 수요자 요구사항
- 현재 상태 (As-Is → To-Be)
- 기대하는 결과물
- Performance Objectives
 - 성과 목표 1
 - 개요
 - 고정변수 목표
 - 고정변수 목표 전략
 - 변동변수 목표
 - 변동변수 목표 전략
 - 성과 목표 2
 - 개요
 - 고정변수 목표
 - 고정변수 목표 전략
 - 변동변수 목표
 - 변동변수 목표 전략
- Risks
 - 외부 리스크 + 대응
 - 내부 리스크 + 대응

Mission

개요

4월에 확보한 기준선을 기반으로 성능·안정성·운영 체계를 고도화한다. Segmentation/VD Landmark의 검증 자동화와 시나리오 데모 수준의 E2E 사용성을 확보한다.

목적

데이터 분포 확장, QC 기준 확정, 리포트 자동화로 재현 가능한 개발·검증 루틴을 정착시킨다.

수요자 요구사항

- 고도화 모델/파이프라인 및 버전 관리 체계
- 자동 평가 스크립트와 정기 리포트
- E2E 데모 시나리오 2건 이상

현재 상태 (As-Is → To-Be)

As-Is: v0.x 기준선, 제한적 케이스/리포트 수동 구성

To-Be: 분포 확장/자동 평가/시나리오 데모까지 가능한 v0.9 수준

기대하는 결과물

- Segmentation 고도화 산출물 v0.9(모델, 안정화 파이프라인, 자동 리포트)
 - VD Landmark 고도화 산출물 v0.9(QC 확정, 데모 시나리오, 자동 리포트)
 - 릴리즈 체크리스트/버그 트리아지 로그
-

Performance Objectives

성과 목표 1

목표: CBCT 세그멘테이션 고도화 v0.9 + 자동 평가 리포트

개요

데이터 분포(Full Face/하악 FOV) 확장에 견딜 수 있도록 모델·추론을 안정화하고, 자동 성능 리포트를 구축한다. 필요시 상악동 평가에는 Sinus Floor ROI 방식(Dice, NSD@1mm)을 적용한다.

고정변수 목표

- 학습/추론 파이프라인 안정화 및 버전 태깅
- 자동 평가 스크립트(분포 태깅, 샘플 시각화 포함)
- 정기 성능 리포트 템플릿(주간/월간)과 샘플 리포트

고정변수 목표 전략

- 분포별 성능 리포트 분리(Full Face vs 하악 FOV)
- 임상 중요 ROI 중심 지표 설계 적용
- 실패 케이스 카탈로그화

변동변수 목표

- 분포 차이에도 성능 변동 최소화(추세 안정성)
- 상악동 Floor-ROI Dice/NSD 개선 추세 확보

변동변수 목표 전략

- 데이터 증강/후처리 선택지 A/B 실험
- 오탐/미탐 유형별 개선 백로그 운영

성과 목표 2

목표: VD Landmark Detection 고도화 v0.9 + E2E 데모

개요

최소 Landmark 세트의 QC 기준을 확정하고, OP 기울기·높이 후보 생성과 CBCT overlay 기반 보조 검증을 포함한 데모 시나리오를 완성한다.

고정변수 목표

- 라벨링·QC 기준 확정본(ANS/PNS primary, Po 보조)
- OP 후보 생성·시각화 스크립트 및 데모 시나리오 2건 이상
- 자동 평가 리포트(검출 성능, OP 후보 타당성 샘플)

고정변수 목표 전략

- QC 통과 케이스 우선 적용 및 기준 회귀 테스트
- IMFD 기반 VDO 추정은 보조지표로 표기
- 데모 리허설 체크리스트 운영

변동변수 목표

- Landmark 검출 성능의 안정 구간 확보
- 임상 납득성 향상(시각 비교/의견 수렴)

변동변수 목표 전략

- 수동 GT 추가 구축 및 차이 분석
- 의견 반영 주간 루프(요구 변경 최소화)

Risks

외부 리스크 + 대응

- 데이터 분포 편차 지속 → 분포 태깅/리포트 구분, 증강 정책 강화
- 임상 피드백 지연 → 데모 시나리오 사전 합의·리허설

내부 리스크 + 대응

- 라벨 품질 불균일 → QC 기준 확정 및 예외 처리 절차
- 우선순위 변동 → 고정 범위 유지, 변수는 별도 트래킹

📎 참고 포맷: [📄 SW - 3월 월간 MPS](#) · 참조 문서: [📄 LandMark 업무 인수인계서](#), [📄 상악동 세그멘테이션 모델의 Sinus Floor 주변 영역 성능 평가 지표 설계](#)